

課題 6

締切 : 7/23(木)

準備

SAT (判定版)

入力：命題論理式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Goal： P が充足可能かどうかを答える

(充足可能なら**YES**、そうでないなら**NO**と答える)

UNSAT

入力：命題論理式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Goal： P が充足可能**でない**かどうかを答える

(充足可能なら**NO**、そうでないなら**YES**と答える)

注1：命題論理式が「充足可能でない」ことを「充足不能」という

注2：命題論理式のより詳しい説明はレポート課題5を参照

問題

- (1) $\text{SAT} \in \text{NP}$ を示せ
- (2) 多くの研究者によって $\text{UNSAT} \notin \text{NP}$ と予想されている。
UNSATに適切な証拠を与え $\text{UNSAT} \in \text{NP}$ を示すことが
難しい理由を説明せよ

UNSAT $\notin$ NP は予想されているだけで証明はされていないのため
もしかしたら巧妙なやり方で $\text{UNSAT} \in \text{NP}$ を示す証拠を与えられる可能性はある